电磁学

类别 物理　　编号 electromagnetism　　更新 2026-08-15　　篇幅 8 页 / 7 节

内容简介

静电场、稳恒磁场到电磁感应的公式推导与图解。

摘要 · 适用范围

本笔记按七节梳理电磁学主干：从电荷与库仑定律出发，经电场与高斯定理、电势与电场能、稳恒电流与电路、磁场与安培环路定理，到电磁感应与麦克斯韦方程。每节以物理图像与适用条件为主线。重点掌握高斯定理与安培环路定理的对称性用法、电场有源与磁场无头无尾的区别，以及法拉第定律中负号与楞次定律所体现的能量守恒。

关键词

静电场 · 高斯定理 · 电磁感应

目录

01 电荷与库仑定律

02 电场与高斯定理

03 电势与电场能

04 稳恒电流与电路

05 磁场与安培环路定理

06 电磁感应与麦克斯韦方程

07 公式速查

01 电荷与库仑定律

电荷是物质的基本属性，自然界只有正、负两种电荷，同种相斥、异种相吸。电荷守恒定律指出，孤立系统中电荷的代数和不变，摩擦起电与感应起电都只是电荷的转移而非创造。电荷量子化表明任何带电体的电荷量都是元电荷 $e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ 的整数倍，由密立根油滴实验直接证实；电荷量还与运动状态无关，具有相对论不变性。

库仑定律给出真空中两个静止点电荷之间的相互作用力 $F=kq_1q_2/r^2$，方向沿两者连线，同号相斥、异号相吸，其中 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)\approx9.0\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$，真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$。库仑力满足叠加原理：多个点电荷对某一点电荷的作用力等于各力单独作用的矢量和，计算时必须先分解到坐标轴再求和。对连续带电体则用积分代替求和，常用线电荷密度 λ、面电荷密度 σ 与体电荷密度 ρ，分别对应 $dq=\lambda dl$、$dq=\sigma dS$、$dq=\rho dV$；在介质中作用力减小为真空中的 $1/\varepsilon_r$。使用该定律的前提是电荷静止，且距离远大于带电体自身尺度。

要点 / 公式

- 元电荷 $e=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，电荷量均为其整数倍。
- 库仑力 $F=kq_1q_2/r^2$，$k=9.0\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$。
- 多电荷受力按矢量叠加，须分坐标分量求和。

术语对照

元电荷	电荷量的最小单元，由密立根油滴实验测定
点电荷	尺寸远小于到其他带电体距离的模型
电荷守恒	孤立系统电荷代数和不变，起电是转移

02 电场与高斯定理

电场是电荷周围存在的特殊物质，用电场强度 $E=F/q_0$ 定量描述。场强是矢量，方向规定为该点正试验电荷所受力的方向。点电荷的场强 $E=kq/r^2$，多个电荷的场强按矢量叠加，连续带电体用积分求和。电场线的疏密表示场强大小，任何两条电场线不相交，它起于正电荷、止于负电荷或伸向无穷远，因此静电场是有源场。

电通量 $\Phi_e=\oint E\cdot dS$ 表示穿过曲面的电场线条数，是标量但有正负，必须先规定法线正方向。高斯定理指出，穿过任意闭合曲面的电通量等于该面所包围电荷的代数和除以 ε_0，即 $\oint E\cdot dS=\Sigma q_{内}/\varepsilon_0$。闭合面外的电荷对通量没有贡献，却影响面上各点的场强，所以“通量为零”不等于“场强为零”。当电荷分布具有球对称、轴对称或面对称时，可选合适的高斯面，使场强沿法线且大小恒定，把 E 提出积分号直接解出：均匀带电球面内部场强为零，外部等效于电荷集中于球心的点电荷；无限大均匀带电平面的场强为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，与距离无关。

表 1 典型带电体的场强

带电体	位置	场强
点电荷 q	距 r 处	$E=kq/r^2$，沿径向
均匀带电球面	球面内部	$E=0$，与位置无关
均匀带电球面	球面外部	等效于中心点电荷
无限长带电直线	距轴线 r	$E=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$
无限大带电平面	平面两侧	$E=\sigma/(2\varepsilon_0)$

图 1 高斯定理求场强步骤



03 电势与电场能

静电场是保守场，试验电荷在电场中移动时电场力做功只与始末位置有关、与路径无关，因此可引入电势能 $W=q_0U$。电势定义为单位正电荷在该点具有的电势能，即 $U=W/q_0$，它是标量，数值具有相对性，通常取无穷远或大地为零电势点；点电荷的电势 $U=kq/r$，多个点电荷的电势按标量直接相加，这就是电势叠加原理，所以求电势通常比求场强更方便。

场强与电势是微分与积分的关系：沿场强方向电势降低最快，满足 $E=-dU/dl$；两点间电势差等于场强沿路径的线积分 $U_a-U_b=\int_a^b E\cdot dl$。等势面处处与电场线垂直，沿等势面移动电荷时电场力不做功，等势面越密处场强越大。带电粒子在电场中运动时电场力做功 $W=q(U_a-U_b)$，只有电场力做功时动能与电势能之和守恒，这正是加速电压问题的依据：经电压 U 加速后 $\tfrac{1}{2}mv^2=qU$。电容器储能 $W=\tfrac{1}{2}CU^2=\tfrac{1}{2}QU=Q^2/(2C)$，能量密度 $w=\tfrac{1}{2}\varepsilon_0E^2$，说明能量储存于电场之中而非电荷上，这是场观念的重要体现。

- 要点 / 公式

- 点电荷电势 $U=kq/r$，按标量叠加，注意正负号。
- $E=-dU/dl$，沿场强方向电势降低最快。
- 电容器储能 $W=\tfrac{1}{2}CU^2$，密度 $w=\tfrac{1}{2}\varepsilon_0E^2$。

- 图 2 从场源电荷到电场能

1 **场源电荷** 决定电场与电势分布

2 **电场强度** 矢量，单位正电荷所受的力

3 **电势** 标量，单位正电荷的电势能

4 **电场能量** 储存于场中，密度正比于 E^2

04 稳恒电流与电路

电流是电荷的定向移动，大小 $I=dq/dt$，方向规定为正电荷移动的方向；金属导体中实际移动的是自由电子，其运动方向与电流相反。电流密度 $j=I/S$ 描述电流在截面上的分布，微观表达式 $j=nev_d$，n 为载流子数密度、v_d 为漂移速度。欧姆定律的微分形式 $j=\sigma E$ 说明电流密度由该点场强决定，对非均匀导体同样适用；电阻 $R=\rho L/S$ 取决于材料与几何尺寸，金属电阻率随温度升高而增大，半导体相反。

电源的电动势 ε 等于把单位正电荷从负极经电源内部移到正极时非静电力所做的功。全电路欧姆定律 $I=\varepsilon/(R+r)$，路端电压 $U=\varepsilon-Ir$：外电阻越大，路端电压越接近电动势，短路时路端电压为零、电流最大。焦耳定律给出电流做功发热 $Q=I^2Rt$，电功率 $P=UI$，纯电阻电路还有 $P=U^2/R$。复杂电路用基尔霍夫定律求解：节点电流定律 $\Sigma I=0$，回路电压定律 $\Sigma\varepsilon=\Sigma IR$，应用时先标出各支路电流的假定方向并选定绕行方向，再列足够数量的独立方程；解出的电流为负只说明实际方向与假定方向相反。

表 2 电路基本量与公式

物理量	表达式	说明
电流	$I=dq/dt$	正电荷移动方向
电流密度	$j=nev_d$	与载流子数密度成正比
电阻	$R=\rho L/S$	电阻率随温度升高而增大
电动势	$\varepsilon=W_{非}/q$	表征电源转化电能的本领
路端电压	$U=\varepsilon-Ir$	外电阻越大越接近 ε

解题步骤

⑴ 合并串联与并联部分，求等效电阻。

⑵ 标出支路电流与回路绕行方向。

⑶ 对节点列电流方程，对独立回路列电压方程。

05 磁场与安培环路定理

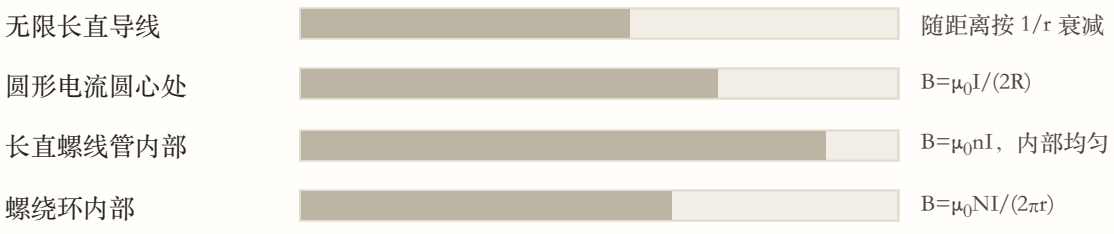
磁现象的本质是运动电荷之间通过磁场发生的相互作用。磁感应强度 B 由运动电荷所受的洛伦兹力定义，大小满足 $F=qvB\sin\theta$，方向由右手螺旋定则判定。毕奥—萨伐尔定律给出电流元产生磁场的基本规律 $dB=\mu_0 I\, dl\times r/(4\pi r^3)$，由它可得常用结果：无限长直导线 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$，圆形电流在圆心处 $B=\mu_0 I/(2R)$，长直螺线管内部 $B=\mu_0 nI$。

磁场是涡旋场，磁感线无头无尾、永远闭合，因此穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零，即磁场的高斯定理 $\oint B\cdot dS=0$，它说明自然界没有磁单极子。安培环路定理指出 $\oint B\cdot dl=\mu_0\Sigma I_{内}$，即 B 沿任意闭合回路的线积分等于该回路所包围电流代数和的 μ_0 倍；它虽普遍成立，却只有电流分布对称时才便于求磁场。使用时先判断对称性，选取合适的积分回路，使 B 大小恒定或与 dl 垂直，从而把 B 提到积分号外。磁场对运动电荷的作用即洛伦兹力，对电流元的作用 $dF=Idl\times B$；带电粒子垂直进入匀强磁场时作匀速圆周运动，半径 $r=mv/(qB)$、周期 $T=2\pi m/(qB)$ 与速率无关，这一特点被回旋加速器利用。

▪ 术语对照

磁感应强度	由最大洛伦兹力定义的矢量
安培环路定理	B 环流等于 μ_0 乘包围电流代数和
洛伦兹力	运动电荷受的力 $F=qv\times B$，垂直于 v
磁矩	描述载流线圈磁性，$m=ISe_n$

▪ 图 3 典型电流分布的磁场（示意）



06 电磁感应与麦克斯韦方程

法拉第电磁感应定律是电磁感应的核心：回路中的感应电动势等于穿过该回路磁通量变化率的负值，即 $\varepsilon=-d\Phi/dt$。负号反映楞次定律——感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化，本质是能量守恒的体现。磁通量变化有三种途径：磁场变化、回路面积变化或回路取向变化，分别对应变压器、切割磁感线的导体棒与发电机。导体棒在匀强磁场中平动切割磁感线时 $\varepsilon=BLv$（B、L、v 互相垂直），方向由右手定则判定。

电动势按非静电力来源分两类：动生电动势的非静电力是洛伦兹力，只在导体运动时出现；感生电动势的非静电力是变化磁场激发的涡旋电场，说明磁场变化本身就产生电场。自感现象中 $\varepsilon_L=-L\,di/dt$，自感系数 L 只由线圈几何形状、匝数与磁介质决定；互感是两个线圈通过磁通量耦合。麦克斯韦提出位移电流假说：变化的电场等效于一种电流，同样激发磁场，据此把安培环路定理推广为 $\oint B\cdot dl=\mu_0(I+I_d)$。由此得到麦克斯韦方程组，统一了电学与磁学并预言电磁波；由方程推出的波速 $c=1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$ 与实测光速一致，揭示了光的电磁本质。

▪ 要点 / 公式

- 法拉第定律 $\varepsilon=-d\Phi/dt$，负号表示阻碍磁通量变化。
- 动生电动势源于洛伦兹力，感生电动势源于涡旋电场。
- 自感 $\varepsilon_L=-L\,di/dt$，L 由线圈几何与磁介质决定。

▪ 表 3 电磁感应的典型情形

情形	表达式	非静电力
导体棒切割磁感线	$\varepsilon=BLv$	洛伦兹力
线圈中磁场变化	$\varepsilon=-n\,d\Phi/dt$	涡旋电场
线圈的自感	$\varepsilon_L=-L\,di/dt$	自感磁通量变化
两线圈的互感	$\varepsilon_{21}=-M\,di_1/dt$	互感磁通量变化

07 公式速查

本节把电磁学主干公式按静电场、稳恒电流、磁场与电磁感应四个板块集中列出。使用速查表要注意两点：一是每个公式的适用条件，例如库仑定律只适用于真空中的静止点电荷；高斯定理虽然普遍成立，但只有电荷分布具有对称性时才能直接求出场强；安培环路定理同样要求电流分布足够对称。二是矢量的方向约定，电通量与磁通量都要先规定法线的正方向。

速查不是背公式，而是把公式与物理图像对应起来：看到 $\oint \mathrm{E}\cdot \mathrm{dS}=\Sigma q/\varepsilon_0$ 要想到电场是有源场，看到 $\oint \mathrm{B}\cdot \mathrm{dS}=0$ 要想到磁感线永远闭合，看到 $\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{dt}$ 要想到能量转化与楞次定律，看到 $c=1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$ 要想到电磁波与光的统一。还应分清几组易混的量：电场强度描述单位正电荷所受的力，电通量描述穿过曲面的电场线条数；磁感应强度描述磁场本身，磁通量描述穿过曲面磁感线的多少；电动势描述非静电力做功的本领，电压描述电场力做功在电路中的表现。

表 4 电磁学主公式速查

规律	表达式	适用条件
库仑定律	$F=kq_1q_2/r^2$	真空中静止点电荷
高斯定理	$\oint \mathrm{E}\cdot \mathrm{dS}=\Sigma q_{内}/\varepsilon_0$	对称分布可直接求 E
安培环路定理	$\oint \mathrm{B}\cdot \mathrm{dl}=\mu_0\Sigma I_{内}$	要求电流分布对称
法拉第定律	$\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{dt}$	须先定磁通量正方向
位移电流	$I_d=\varepsilon_0\mathrm{d}\Phi_E/\mathrm{dt}$	变化电场激发磁场

术语对照

电通量	穿过曲面的电场线条数
磁通量	穿过曲面的磁感线条数，单位韦伯
位移电流	变化电通量等效的电流，激发磁场